

喵呜乐消消

猫咪技能动效弹窗

开发实现文档 SKILL ANIMATION OVERLAY

版本 V1.0 · 2026-05-21 · 微信小程序

阅读对象：前端开发 / 后端开发 · 优先级：P0

一、功能概述

玩家点击技能按钮时，屏幕居中弹出一个圆角卡片，卡片内播放该猫咪的技能 MP4 动画。动画播完后卡片自动消失，游戏继续。

核心方案 不需要透明背景，不需要抠图。MP4 直接播放在弹出层卡片内，卡片自身的圆角和背景色遮盖视频边缘，整体浮于游戏画面上方。

1.1 层级结构

从下到上共三层：

层级	内容	z-index	说明
底层	游戏棋盘（消消乐主界面）	正常	技能弹窗出现时不暂停游戏
中层	半透明黑色遮罩	998	弱化背景，聚焦视线，点击可关闭弹窗
顶层	猫咪技能动画卡片	999	圆角卡片，内含视频区域，居中弹出

1.2 卡片结构（从上到下）

区域	内容	高度	说明
卡片标题	稀有度角标 + 猫咪名称	约 80rpx	不同稀有度颜色不同
视频区域	MP4 动画播放	480rpx	宽度撑满卡片，video 组件
技能说明	技能名称 + 技能描述文字	约 100rpx	橙色技能名 + 灰色描述

二、文件结构

以下是需要新增或修改的文件清单：

操作	文件路径	说明
新建目录	assets/skills/	存放所有猫咪技能 MP4 文件
新建文件	assets/skills/cat_001_skill.mp4	橘猫·挑出来（示例）
新建文件	assets/skills/cat_011_skill.mp4	星空猫·永昼（SSR 示例）
新建文件	assets/audio/skill_normal.mp3	普通技能音效（N/R 级）
新建文件	assets/audio/skill_sr.mp3	SR 级技能音效
新建文件	assets/audio/skill_ssr.mp3	SSR 级专属震撼音效
修改文件	pages/game/game.wxml	添加技能弹窗 HTML 结构
修改文件	pages/game/game.wxss	添加弹窗样式代码
修改文件	pages/game/game.js	添加弹窗逻辑和数据配置

2.1 视频文件规格

参数	普通技能（N/R 级）	SR 级技能	SSR 级技能
格式	MP4	MP4	MP4
编码	H.264	H.264	H.264
分辨率	480×480px	480×480px	750×750px
帧率	24fps	24fps	24fps
时长	1.0 - 1.5 秒	1.5 - 2.0 秒	2.5 - 3.0 秒
是否含音频	否（纯视频）	否（纯视频）	否（纯视频）
预估体积	约 200-350KB	约 350-500KB	约 700KB-1MB

注意 视频文件不含音频轨道（去掉音频用 ffmpeg -an 参数），音效单独通过游戏音效系统播放，避免混音冲突。

三、WXML 结构 (game.wxml)

在 game.wxml 文件末尾，游戏主体 view 之后，添加以下弹窗结构：

```
<!-- ===== 技能动效弹窗 ===== -->
<view class="skill-overlay {{skillVisible ? 'show' : ''}}"
      bindtap="onOverlayTap">

  <!-- 中层：半透明遮罩 -->
  <view class="skill-mask" />

  <!-- 顶层：动画卡片 -->
  <view class="skill-card {{currentSkill.rarity === 'SSR' ? 'ssr' : ''}}"
        catchtap="stopPropagation">

    <!-- 卡片标题区 -->
    <view class="skill-header">
      <text class="skill-rarity rarity-{{currentSkill.rarity}}"
            {{currentSkill.rarity}}
      </text>
      <text class="skill-catname">{{currentSkill.catName}}</text>
    </view>

    <!-- 视频播放区 -->
    <video
      id="skillVideo"
      class="skill-video"
      src="{{currentSkill.videoSrc}}"
      autoplay
      loop="{{false}}"
      muted="{{false}}"
      show-play-btn="{{false}}"
      show-center-play-btn="{{false}}"
      controls="{{false}}"
      object-fit="cover"
      bindended="onVideoEnd"
    />

    <!-- 卡片底部：技能说明 -->
    <view class="skill-footer">
      <text class="skill-name"> {{currentSkill.skillName}}</text>
      <text class="skill-desc">{{currentSkill.skillDesc}}</text>
    </view>

  </view>

</view>
```

```
</view>
```

关键点 `catchtap="stopPropagation"` 写在卡片上，防止点击卡片内部时穿透到遮罩层触发关闭。`bindtap="onOverlayTap"` 写在最外层，点击遮罩区域可提前关闭弹窗。

四、WXSS 样式 (game.wxss)

在 game.wxss 末尾追加以下样式。所有尺寸使用 rpx，适配不同屏幕。

4.1 遮罩层

```
/* ===== 技能弹窗：遮罩层 ===== */
.skill-overlay {
  position: fixed;
  top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0;
  z-index: 998;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  opacity: 0;
  pointer-events: none;
  transition: opacity 0.25s ease;
}
.skill-overlay.show {
  opacity: 1;
  pointer-events: all;
}
.skill-mask {
  position: absolute;
  top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0;
  background: rgba(0, 0, 0, 0.65);
}
```

4.2 动画卡片

```
/* ===== 技能弹窗：动画卡片 ===== */
.skill-card {
  position: relative;
  width: 480rpx;
  border-radius: 32rpx;
  overflow: hidden;
  background: #1C0800;
  border: 2rpx solid rgba(255, 140, 66, 0.4);
  box-shadow: 0 24rpx 80rpx rgba(0, 0, 0, 0.8);
  animation: skillCardPop 0.35s cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64, 1);
}

/* SSR 专属金色边框和光晕 */
.skill-card.ssr {
  border-color: rgba(255, 215, 0, 0.6);
  box-shadow:
    0 0 0 4rpx rgba(255, 215, 0, 0.2),
```

```

    0 24rpx 80rpx rgba(255, 215, 0, 0.3);
}

/* 弹出动画 */
@keyframes skillCardPop {
  from { transform: scale(0.75) translateY(40rpx); opacity: 0; }
  to   { transform: scale(1) translateY(0); opacity: 1; }
}

```

4.3 卡片标题区

```

/* ===== 卡片标题 ===== */
.skill-header {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 12rpx;
  padding: 20rpx 24rpx 16rpx;
}
.skill-rarity {
  font-size: 20rpx;
  font-weight: 900;
  padding: 4rpx 12rpx;
  border-radius: 12rpx;
}
/* 稀有度颜色 */
.rarity-N { background: rgba(180,180,200,0.2); color: #B0B0C0; }
.rarity-R { background: rgba(100,160,255,0.2); color: #64A0FF; }
.rarity-SR { background: rgba(180,100,255,0.2); color: #CC88FF; }
.rarity-SSR { background: rgba(255,215,0,0.2); color: #FFD700; }
.skill-catname {
  font-size: 28rpx;
  font-weight: 900;
  color: #ffffff;
}

```

4.4 视频区域

```

/* ===== 视频播放区 ===== */
.skill-video {
  width: 100%;
  height: 480rpx;
  display: block;
  background: #000000;
}

```

4.5 技能说明区

```

/* ===== 技能说明 ===== */

```

```
.skill-footer {  
  padding: 16rpx 24rpx 28rpx;  
  border-top: 1rpx solid rgba(255, 140, 66, 0.15);  
}  
.skill-name {  
  display: block;  
  font-size: 26rpx;  
  font-weight: 900;  
  color: #FF8C42;  
  margin-bottom: 8rpx;  
}  
.skill-desc {  
  display: block;  
  font-size: 22rpx;  
  color: rgba(255, 255, 255, 0.5);  
  line-height: 1.6;  
}
```


五、JS 逻辑 (game.js)

5.1 技能数据配置表

在 game.js 文件顶部，Page() 之前，添加以下技能配置表。后续新增猫咪只需在这里添加一条记录：

```
// ===== 技能动效配置表 (Page 外部定义) =====
const SKILL_CONFIG = {
  cat_001: {
    catName:   '橘猫',
    rarity:    'R',
    skillName: '挑出来',
    skillDesc: '将收集槽底层 2 张牌移至临时存放区',
    videoSrc:  '/assets/skills/cat_001_skill.mp4',
    duration:  1200, // 视频时长, 单位毫秒
    audioSrc:  '/assets/audio/skill_normal.mp3',
  },
  cat_002: {
    catName:   '黑猫',
    rarity:    'N',
    skillName: '撤回',
    skillDesc: '撤销上一步操作',
    videoSrc:  '/assets/skills/cat_002_skill.mp4',
    duration:  1000,
    audioSrc:  '/assets/audio/skill_normal.mp3',
  },
  cat_011: {
    catName:   '星空猫',
    rarity:    'SSR',
    skillName: '永昼',
    skillDesc: '有一定概率直接跳过本关',
    videoSrc:  '/assets/skills/cat_011_skill.mp4',
    duration:  3000,
    audioSrc:  '/assets/audio/skill_ssr.mp3',
  },
  // ... 其余 9 只猫咪按同样格式补全
};
```

5.2 Page data 初始化

在 Page({ data: { ... } }) 中添加以下字段：

```
data: {
  // ... 已有的 data 字段保持不变 ...
}
```

```
// 技能弹窗相关（新增）
skillVisible: false, // 弹窗是否显示
currentSkill: {}, // 当前播放的技能数据
},
```

5.3 核心方法

在 Page({}) 内部添加以下方法：

```
// ===== 技能弹窗：核心触发方法 =====

// 玩家点击技能按钮时调用（传入猫咪 ID）
// 示例：在技能按钮的 bindtap 中 → bindtap="onSkillTap" data-cat-id="cat_001"
onSkillTap(e) {
  const catId = e.currentTarget.dataset.catId;
  const config = SKILL_CONFIG[catId];
  if (!config) return;

  // 步骤 1：立即执行技能游戏逻辑（不等动画）
  this.executeSkillEffect(catId);

  // 步骤 2：显示弹窗
  this.setData({
    skillVisible: true,
    currentSkill: config,
  });

  // 步骤 3：播放音效
  const audio = wx.createInnerAudioContext();
  audio.src = config.audioSrc;
  audio.play();
  audio.onEnded(() => audio.destroy());

  // 步骤 4：定时自动关闭（兜底，防止 video bindended 失效）
  this._skillTimer = setTimeout(() => {
    this.closeSkillOverlay();
  }, config.duration + 300); // 多 300ms 做缓冲
},

// 视频播放完毕自动关闭
onVideoEnd() {
  clearTimeout(this._skillTimer);
  this.closeSkillOverlay();
},
```

```

// 点击遮罩区域提前关闭
onOverlayTap() {
  clearTimeout(this._skillTimer);
  this.closeSkillOverlay();
},

// 关闭弹窗
closeSkillOverlay() {
  this.setData({ skillVisible: false });
  // 停止视频播放，释放资源
  const videoCtx = wx.createVideoContext('skillVideo');
  videoCtx.stop();
},

// 阻止卡片点击穿透到遮罩
stopPropagation() {},

```

5.4 技能游戏逻辑方法

`executeSkillEffect` 方法负责处理实际的游戏效果，与动画并行执行：

```

// 技能实际游戏效果（与动画并行，不等动画结束）
executeSkillEffect(catId) {
  switch (catId) {
    case 'cat_001': this.skill_pickOut(); break; // 橘猫·挑出来
    case 'cat_002': this.skill_undo(); break; // 黑猫·撤回
    case 'cat_003': this.skill_resuffle(); break; // 白猫·重整
    case 'cat_004': this.skill_freeze(); break; // 蓝猫·冻结
    case 'cat_005': this.skill_biteAway(); break; // 布偶猫·叼走
    case 'cat_006': this.skill_bounce(); break; // 三花猫·蹦跶
    case 'cat_007': this.skill_teleport(); break; // 暹罗猫·瞬移
    case 'cat_008': this.skill_burn(); break; // 无毛猫·灼烧
    case 'cat_009': this.skill_exhale(); break; // 波斯猫·吐息
    case 'cat_010': this.skill_listen(); break; // 折耳猫·听声
    case 'cat_011': this.skill_eternalDay(); break; // 星空猫·永昼
    case 'cat_012': this.skill_shuffle(); break; // 幸运猫·洗牌
  }
},

```

六、技能按钮接入

游戏页底部已有 3 个技能按钮，对应出战席 1-3 号位。将原有的 bindtap 替换为 onSkillTap，并传入对应猫咪 ID：

```
<!-- game.wxml 技能按钮区域 -->
<view class="skill-btns">
  <!-- 出战席 1 号位猫咪技能 -->
  <view class="skill-btn {{skillUsed[0] ? 'used' : ''}}"
    bindtap="onSkillTap"
    data-cat-id="{{deployedCats[0].id}}"
    hover-class="skill-btn-hover">
    <image src="{{deployedCats[0].avatar}}" class="skill-btn-icon"/>
    <text class="skill-btn-name">{{deployedCats[0].skillName}}</text>
    <text wx:if="{{skillUsed[0]}}" class="skill-used-label">已使用</text>
  </view>

  <!-- 出战席 2、3 号位同理 -->
</view>
```

已使用状态 每局每只猫技能限用 1 次，使用后按钮显示「已使用」并置灰。在 onSkillTap 开头加判断：if (this.data.skillUsed[index]) return;

七、执行时序说明

以下是玩家点击技能按钮后，各操作的执行顺序：

时间节点	执行内容	说明
T+0ms	executeSkillEffect() 执行	技能游戏逻辑立即生效，牌移动、效果应用
T+0ms	setData 更新弹窗状态	skillVisible 置为 true，触发渲染
T+50ms	弹窗渲染完成，CSS 动画开始	卡片从缩小状态弹出，约 350ms 动画
T+50ms	video 组件 autoplay 开始	MP4 开始播放（微信 video autoplay 生效）
T+50ms	音效播放	wx.createInnerAudioContext 播放对应音效
T+duration ms	video bindended 触发	视频播放结束，调用 closeSkillOverlay
T+duration+300ms	setTimeout 兜底关闭	防止 bindended 在极少数情况下不触发

关键设计 技能游戏逻辑（T+0ms）和动画展示同时发生，不互相等待。玩家看到动画的同时，游戏状态已经更新完毕，体验流畅无卡顿。

八、分包配置

技能视频文件体积较大，必须放入分包，不能占用主包（主包上限 1.5MB）。

8.1 app.json 分包配置

```
{
  "subpackages": [
    {
      "root": "subpackages/skills",
      "name": "skills",
      "pages": []
    }
  ]
}
```

8.2 目录调整

将技能视频放入分包目录：

```
subpackages/
└─ skills/
   └─ assets/
      └─ skills/
         ├── cat_001_skill1.mp4
         ├── cat_002_skill1.mp4
         └─ ... （共 12 个文件）
```

对应修改 SKILL_CONFIG 中的 videoSrc 路径：

```
videoSrc: '/subpackages/skills/assets/skills/cat_001_skill1.mp4',
```

8.3 体积估算

内容	数量	单个体积	总计
普通技能视频 (N/R)	8 个	约 300KB	约 2.4MB
SR 级技能视频	2 个	约 450KB	约 900KB
SSR 级技能视频	2 个	约 800KB	约 1.6MB

内容	数量	单个体积	总计
音 效 文 件 (mp3)	3 个	约 50KB	约 150KB
合计	—	—	约 5MB (放分包 , 不占主包)

九、开发注意事项

编号	问题	说明	解决方案
01	video autoplay 在 iOS 可能静音	iOS 微信对自动播放有限制	设置 muted=false，在用户点击操作后触发，符合用户主动交互条件，可正常播放
02	video 组件层级最高	微信 video 组件是原生组件，z-index 设置无效，会覆盖所有 web 内容	无需处理，技能弹窗本身就是最顶层，video 在卡片内部，不影响其他内容
03	弹窗期间可能误触底部操作	弹窗出现时玩家可能触摸到底部收集槽	在 skill-overlay 上设置 catchtap 阻止事件穿透，弹窗期间底层不响应操作
04	快速连点技能按钮	玩家快速点两次，弹窗叠加	在 onSkillTap 开头判断 if (this.data.skillVisible) return;
05	切换后台再回来视频状态	App hide 后视频可能停止	onShow 中检测 skillVisible，如果为 true 则重新播放视频

9.1 测试检查清单

检查项	预期结果
点击技能按钮	弹窗从屏幕中央弹出，有 pop 动画
视频是否自动播放	进入弹窗后 MP4 立即开始播放
音效是否正确播放	对应稀有度音效同步响起
游戏逻辑是否立即生效	技能效果（牌移动等）与弹窗同步出现
SSR 卡片样式	金色边框和光晕效果正确显示
视频播放结束	弹窗自动消失，游戏恢复正常
点击遮罩区域	弹窗提前关闭
已使用状态	本局再点同一技能无响应，按钮显示已使用
低端机流畅度	中低端 Android 机型视频播放不卡顿
快速连点	不会出现弹窗叠加或异常状态